

1 2D-траектория

Требуется синтезировать управление, следящее за синусоидой, амплитуда которой изменяется по гармоническому закону. Пусть это

$$\varphi(x, y) = y - A(x) \sin x = 0, \quad A(x) = 1 + \cos(2x)$$

При этом параметры системы (масса и момент инерции):

$$m = 1.2, \quad J = 1$$

Начальные условия (положение и ориентация):

$$(x_0, y_0) = (0, 1.5), \quad \alpha_0 = \pi/4$$

Желаемая скорость $s^* = 1$, а коэффициенты регулятора:

$$k_s = 10, \quad k_{e1} = k_{e2} = 20, \quad k_{d1} = k_{d2} = 40$$

Результаты моделирования представлены на рисунках 1 и 2. Видим, что ошибки ограничены, но не сходятся в ноль.

Уменьшение желаемой скорости до $s^* = 0.1$ (в десять раз) сильно улучшает качество слежения, сводя ошибки ближе к нулю, однако движение при этом медлительно (в связи с чем пришлось увеличить и время моделирования). Результаты при $s^* = 0.1$ отображены на рисунках 3 и 4.

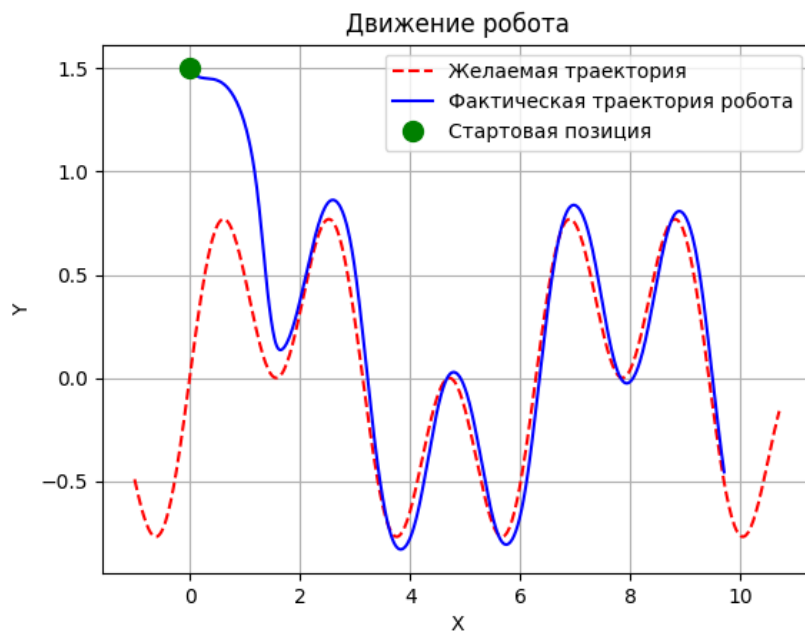


Рис. 1: Слежение за траекторией $\varphi(x, y) = 0$ при $s^* = 1$

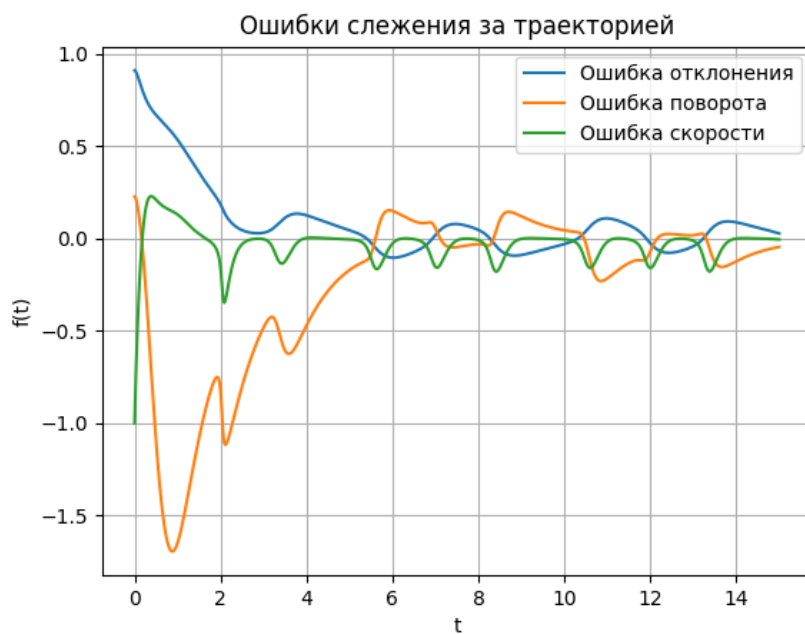


Рис. 2: Ошибки слежения за траекторией $\varphi(x, y) = 0$ при $s^* = 1$

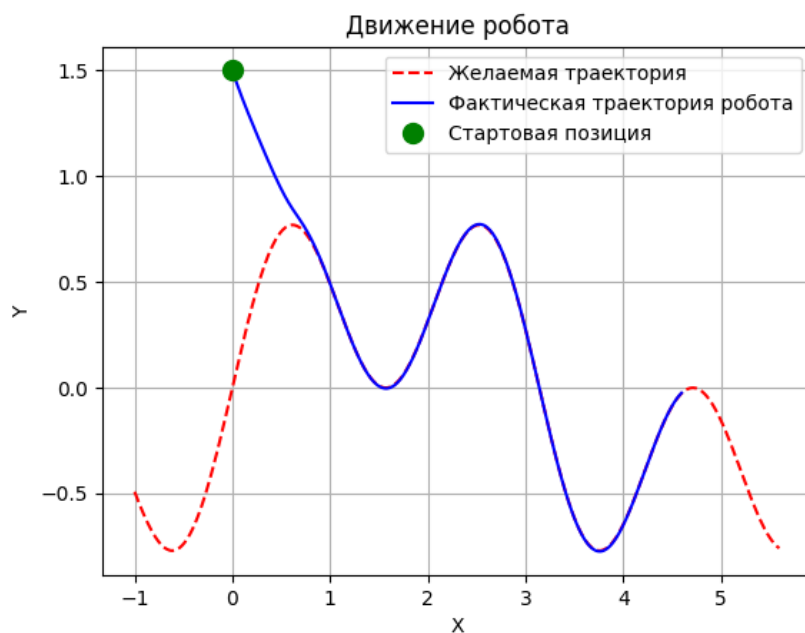


Рис. 3: Слежение за траекторией $\varphi(x, y) = 0$ при $s^* = 0.1$

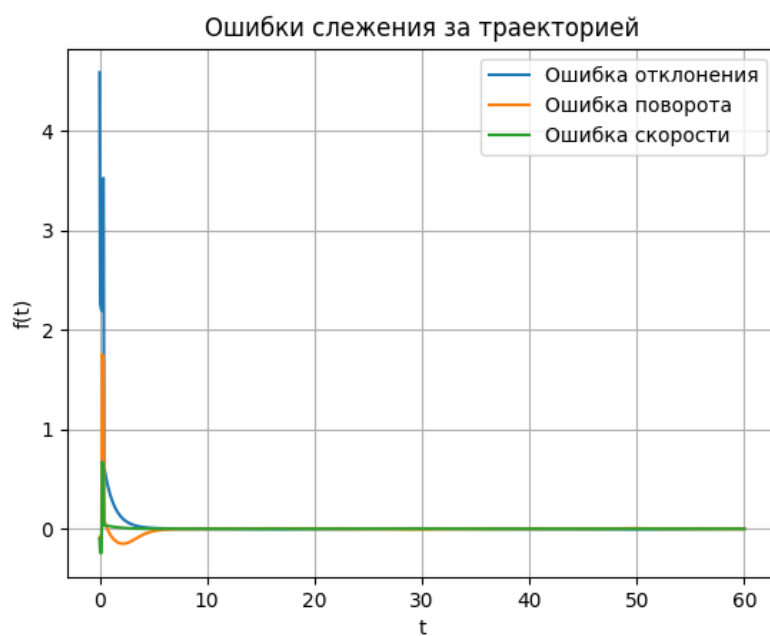


Рис. 4: Ошибки слежения за траекторией $\varphi(x, y) = 0$ при $s^* = 0.1$

2 3D-траектория

Требуется синтезировать управление, следящее за винтовой траекторией, заданной на цилиндре, то есть желаемое движение задаётся через пересечение двух уравнений ($R = 15$)

$$\varphi_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - R^2 = 0, \quad \varphi_2(x, y, z) = z - p\theta(x, y, z) = 0$$

Здесь $p = 5$ - шаг винта, а k - вспомогательный параметр, определяющий, на каком номере ветки должен находиться робот. Параметр k необходим, чтобы робот не срывался с траектории на веток выше или ниже:

$$\theta(x, y, z) = \text{atan2}(y, x) + 2\pi k, \quad k = \text{round} \left(\frac{z/p - \text{atan2}(y, x)}{2\pi} \right)$$

При этом параметры системы (масса и инерция):

$$m = 1.2, \quad J = I$$

Начальные условия (положение и ориентация):

$$(x_0, y_0, z_0) = (18, 2, -10), \quad n_0 = [1 \ 1 \ 0] / \sqrt{2}$$

Желаемые скорость и ориентация:

$$s^* = 3, \quad n_d = [1 \ 1 \ 1] / \sqrt{3}$$

Результаты моделирования представлены на рисунках 5 и 6. Видим, что слежение успешно выполняется - регулятор справляется с поставленной задачей.

При этом ошибка по положению была вычислена из:

$$e_1 = \varphi_1(x, y, z), \quad e_2 = \varphi_2(x, y, z)$$

$$e = \sqrt{e_1^2 + e_2^2}$$

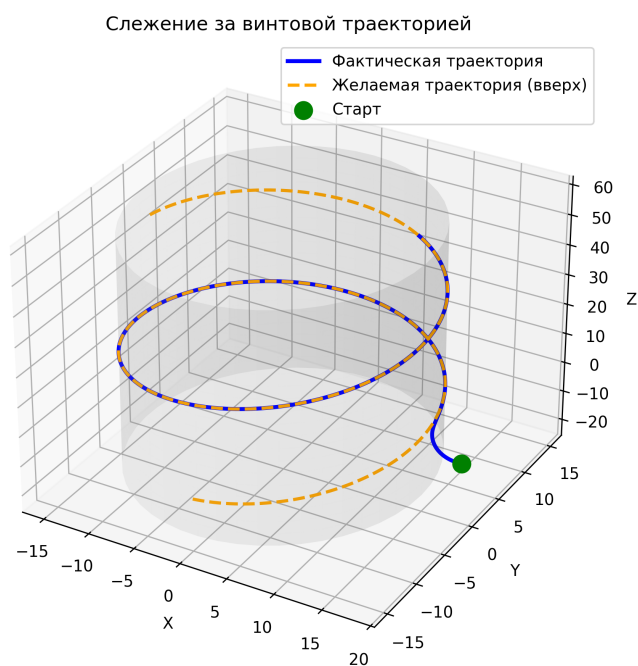


Рис. 5: Ошибки слежения за траекторией $\varphi_1(x, y, z) \cap \varphi_2(x, y, z) = 0$

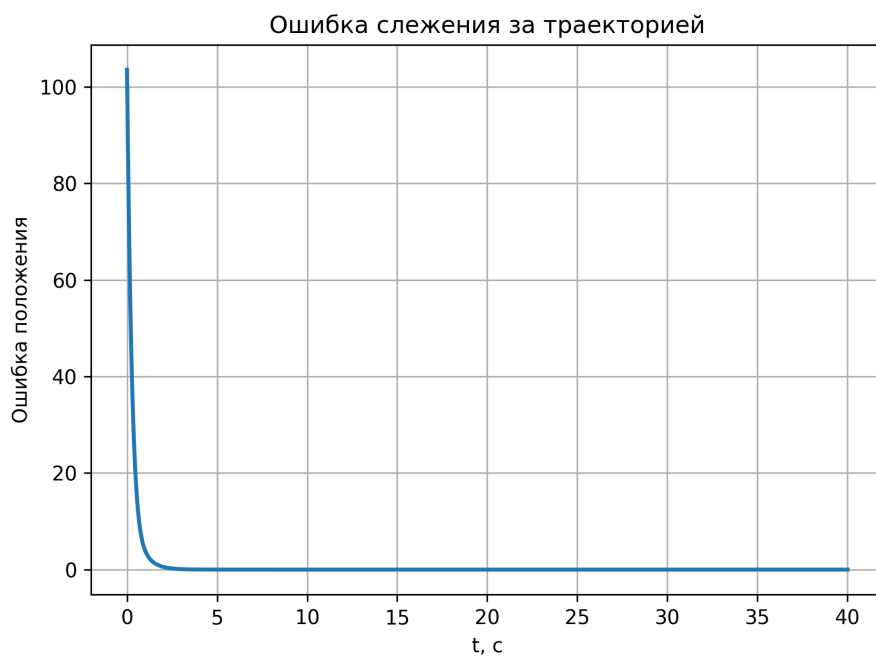


Рис. 6: Ошибка положения при слежении за траекторией $\varphi_1 \cap \varphi_2 = 0$